

Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Создание учётной записи пользователя guest и guest2	6
2.2	После входа в систему от имени пользователя guest и guest2 . . .	7
2.3	Заполнение таблиц	10
3	Выводы	21
4	Список литературы	22

Список иллюстраций

2.1	Создание учётной записи пользователя guest2	6
2.2	Пароль для пользователя guest	6
2.3	Добавление пользователя guest2 в группу guest	6
2.4	Вход в систему от пользователя guest	7
2.5	Вход в систему от пользователя guest2	7
2.6	Осуществлённый вход в систему от двух разных пользователей .	7
2.7	Команда pwd от пользователя guest	7
2.8	Команда pwd от пользователя guest2	8
2.9	Информация о пользователе guest	8
2.10	Информация о пользователе guest2	8
2.11	Информация о пользователе в файле /etc/guest (1)	9
2.12	Информация о пользователе в файле /etc/guest (2)	9
2.13	Регистрация пользователя guest2 в группе guest	9
2.14	Изменение прав директории /home/guest	9
2.15	Снятие всех атрибутов с директории /home/guest/dir1	10
2.16	Мои попытки заполнить таблицу 3.1 (1)	18
2.17	Мои попытки заполнить таблицу 3.1 (2)	18
2.18	Проверка прав на директорию для создания и удаления поддирек- тории (1)	19
2.19	Проверка прав на директорию для создания и удаления поддирек- тории (2)	20

Список таблиц

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	11
2.2	Минимальные права для совершения операций от имени пользо- вателей входящих в группу	19

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание учётной записи пользователя guest и guest2

В операционной системе создаём учётную запись пользователя guest - это мы сделали в прошлой лабораторной работе и guest2 (используя учётную запись администратора): *useradd guest2* (рис. 2.1)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo useradd guest2
[sudo] password for eavernikovskaya:
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.1: Создание учётной записи пользователя guest2

Зададим пароль для пользователя guest2: *passwd guest2* (рис. 2.2)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.2: Пароль для пользователя guest

Далее добавим пользователя guest2 в группу guest: *gpasswd -a guest2 guest* (рис. 2.3)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.3: Добавление пользователя guest2 в группу guest

Далее осуществим вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: `guest` на первой консоли и `guest2` на второй консоли: `su guest` и `su guest2` (рис. 2.4), (рис. 2.5), (рис. 2.6)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest
Password:
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.4: Вход в систему от пользователя `guest`

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest2
Password:
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.5: Вход в систему от пользователя `guest2`

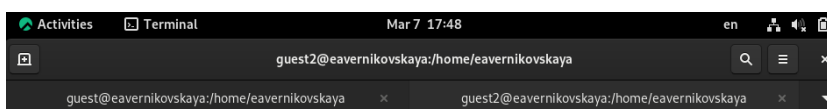


Рис. 2.6: Осуществлённый вход в систему от двух разных пользователей

2.2 После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Далее для обоих пользователей определим директорию, в которой мы находимся, командой `pwd`. Вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `eavernikovskaya`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает (рис. 2.7), (рис. 2.8)

```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ pwd
/home/eavernikovskaya
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.7: Команда `pwd` от пользователя `guest`

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ pwd
/home/eavernikovskaya
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.8: Команда `pwd` от пользователя `guest2`

Далее уточним имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам командой `whoami`. Также определим командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. И сравним вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G` (рис. 2.9), (рис. 2.10)

```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ whoami
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-c0.c1023
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups guest
guest : guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -Gn
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -G
1001
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.9: Информация о пользователе `guest`

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ whoami
guest2
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0-c0.c1023
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups
guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -G
1002 1001
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.10: Информация о пользователе `guest2`

Команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь. `id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь, а `id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь

Посмотрим файл `/etc/group` командой `cat /etc/group | grep 'guest'`, чтобы найти в нём информацию об учётной записи пользователя `guest` и `guest2`. Видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 2.11), (рис. 2.12)


```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.11: Информация о пользователе в файле /etc/group (1)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /etc/group | grep 'guest'
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.12: Информация о пользователе в файле /etc/group (2)

Далее от имени пользователя guest2 выполним регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой *newgrp guest* (рис. 2.13)

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ newgrp guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 2.13: Регистрация пользователя guest2 в группе guest

От имени пользователя guest изменим права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: *chmod g+rx /home/guest* (рис. 2.14)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.14: Изменение прав директории /home/guest

От имени пользователя guest снимем с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой *chmod 000 dir1* (рис. 2.15)

```

[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d----- . 2 guest guest 20 Feb 21 13:32 dir1
d--x----- . 2 guest guest 18 Feb 21 02:05 dir2
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$

```

Рис. 2.15: Снятие всех атрибутов с директории /home/guest/dir1

2.3 Заполнение таблиц

Далее я заполнила таблицу 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп», меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, я заносила в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-» (рис. 2.16), (рис. 2.17)

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- ва- бу- ние ние пись ние рек- рек- ние тов фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- рек- рии	в ди- рек- то- рии	но- ва- ние фай- ла	ри- бу- тов фай- ла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	-----								
d (010)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d-----x---	-----								
d (020)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	-----								
d (030)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d----wx---	-----								
d (040)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---r-----	-----								
d (050)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	+
d---r-x---	-----								
d (060)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	-----								
d (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---rwx---	-----								
d (000)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	-----x---								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Пе- ре- Сме- на Сме- лов име- но- ат- ри- бу- тов фай- фай-							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	на ди- рек- то- рии	в ди- рек- то- рии	на ва- ние фай- ла	ри- бу- тов фай- ла
d (010)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	+
d-----x---	-----x---								
d (020)	(010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	-----x---								
d (030)	(010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d----wx---	-----x---								
d (040)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	-----x---								
d (050)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	+
d---r-x---	-----x---								
d (060)	(010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	-----x---								
d (070)	(010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---rwx---	-----x---								
d (000)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	-----w----								
d (010)	(020)	-	-	+	-	-	-	-	+
d-----x---	-----w----								
d (020)	(020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	-----w----								

		Права							
		директории							
		Права файла							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	Про- смотр- фай- лов на в ди- рек- то- рии	Пе- ре- ва- ние фай- ла	Сме- на ат- ри- бу- тов фай- ла
d (030)	(020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d----wx---	-----w----								
d (040)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	-----w----								
d (050)	(020)	-	-	+	-	-	+	-	+
d---r-x---	-----w----								
d (060)	(020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	-----w----								
d (070)	(020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---rwx---	-----w----								
d (000)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	----wx---								
d (010)	(030)	-	-	+	-	-	-	-	+
d-----x---	----wx---								
d (020)	(030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	----wx---								
d (030)	(030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d----wx---	----wx---								
d (040)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	----wx---								

Права директории	Права файла	Про- смотр фай- Пе- ре- име- Сме- на ат-							
		Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- на ди- рек- то- рии	в ди- рек- то- рии	но- ва- ние фай- ла	ри- бу- тов фай- ла
d (050)	(030)	-	-	+	-	-	+	-	+
d---r-x---	----wx---								
d (060)	(030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	----wx---								
d (070)	(030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---rwx---	----wx---								
d (000)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	----r-----								
d (010)	(040)	-	-	-	+	-	-	-	+
d-----x---	----r-----								
d (020)	(040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---w----	----r-----								
d (030)	(040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---wx---	----r-----								
d (040)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	----r-----								
d (050)	(040)	-	-	-	+	-	+	-	+
d---r-x---	----r-----								
d (060)	(040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	----r-----								

		Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- ди- ди- ва- бу- рек- рек- ние тов фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в файл	Чте- ние фай- ла	Сме- ди- рек- то- рии	в ди- рек- то- рии	но- ва- ние фай- ла	ри- бу- тов фай- ла
d (070)	(040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---rwx---	----r-----								
d (000)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	----r-x---								
d (010)	(050)	-	-	-	+	-	-	-	+
d-----x---	----r-x---								
d (020)	(050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	----r-x---								
d (030)	(050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d----wx---	----r-x---								
d (040)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	----r-x---								
d (050)	(050)	-	-	-	+	-	+	-	+
d---r-x---	----r-x---								
d (060)	(050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	----r-x---								
d (070)	(050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---rwx---	----r-x---								
d (000)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	----rw----								

Права директории	Права файла	Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- Со- Уда- зда- ле- За- Чте- ние ние пись ние рек- фай- фай- в фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d (010)	(060)	-	-	+	+	-	-	-	+
d-----x---	----rw----								
d (020)	(060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	----rw----								
d (030)	(060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d----wx----	----rw----								
d (040)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	----rw----								
d (050)	(060)	-	-	+	+	-	+	-	+
d---r-x---	----rw----								
d (060)	(060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	----rw----								
d (070)	(060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d---rwx---	----rw----								
d (000)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----	----rwx---								
d (010)	(070)	-	-	+	+	-	-	-	+
d-----x---	----rwx---								
d (020)	(070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----w----	----rwx---								

		Про- смотрПе- Сме- фай- ре- на Сме- лов име- ат- на в но- ри- ди- ди- ва- бу- рек- рек- ние тов фай- то- то- фай- фай- ла ла файл ла рии рии ла ла							
Права	Права файла	Со-	Уда-	За-	Чте-	на	в	но-	ри-
директории		зда-	ле-	пись	ние	ди-	ди-	ва-	бу-
		ние	ние	в	фай-	то-	то-	фай-	фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	ла	ла
d (030)	(070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d----wx---	----rwx---								
d (040)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-----	----rwx---								
d (050)	(070)	-	-	+	+	-	+	-	+
d---r-x---	----rwx---								
d (060)	(070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rw----	----rwx---								
d (070)	(070)	+	+	+	+	+	+	+	+
d---rwx---	----rwx---								

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 040 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 060 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 060 dir1/file2
```

Рис. 2.16: Мои попытки заполнить таблицу 3.1 (1)

```
[guest2@eavernikovskaya guest]$ echo "test1" > dir1/file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ cat dir1/file2
test1
[guest2@eavernikovskaya guest]$ ls -l dir1
total 4
----rwx---. 1 guest2 guest 0 Mar 12 14:57 file1
----rw----. 1 guest guest 6 Mar 12 15:10 file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 /home/guest
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 /home/guest/
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 ~
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest2/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 dir1/file3
mv: cannot move 'dir1/file2' to 'dir1/file3': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ chmod 060 dir1/file2
chmod: changing permissions of 'dir1/file2': Operation not permitted
[guest2@eavernikovskaya guest]$ ls -l dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
ls: cannot access 'dir1/file2': Permission denied
total 0
-???????? ? ? ? ? ? ? file1
-???????? ? ? ? ? ? ? file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ touch dir1/file3
[guest2@eavernikovskaya guest]$ chmod 060 dir1/file3
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file3 /home/guest/
[guest2@eavernikovskaya guest]$ echo "test1" > dir1/file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ cat dir1/file2
test1
```

Рис. 2.17: Мои попытки заполнить таблицу 3.1 (2)

Далее на основании заполненной таблицы 3.1 «Установленные права и раз-

решённые действия для групп» я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1, и заполнила таблицу 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу» (рис. 2.18), (рис. 2.19)

Таблица 2.2: Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d (030) d---wx---	-
Удаление файла	d (030) d---wx---	-
Чтение файла	d (010) d-----x---	(040) ----r-----
Запись в файл	d (010) d-----x---	(020) -----w----
Переименование файла	d (030) d---wx---	(000) -----
Создание поддиректории	d (030) d---wx---	-
Удаление поддиректории	d (030) d---wx---	-

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.18: Проверка прав на директорию для создания и удаления поддиректории (1)

```
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: cannot create directory 'dir1/dir2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: cannot create directory 'dir1/dir2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ rmdir dir1/dir2
[guest2@eavernikovskaya guest]$
```

Рис. 2.19: Проверка прав на директорию для создания и удаления поддиректории
(2)

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

4 Список литературы

1. Лабораторная работа №3 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1111111/mod_resource/content/1/lab_discret_2users.pdf